IMAGEN DIGITAL

Detector de jugadas de billar



Visión por computador con Python y OpenCV

Del vídeo a la jugada en cuatro pasos

1

Mesa

Segmentación del tapete azul en HSV

2

Troneras

Zonas oscuras en esquinas y laterales

3

Bolas

Máscara, distancia y bola blanca

4

Jugada

Tronera, contacto y bloqueos

Entrada: billar.mp4, reducido a 960 px de ancho

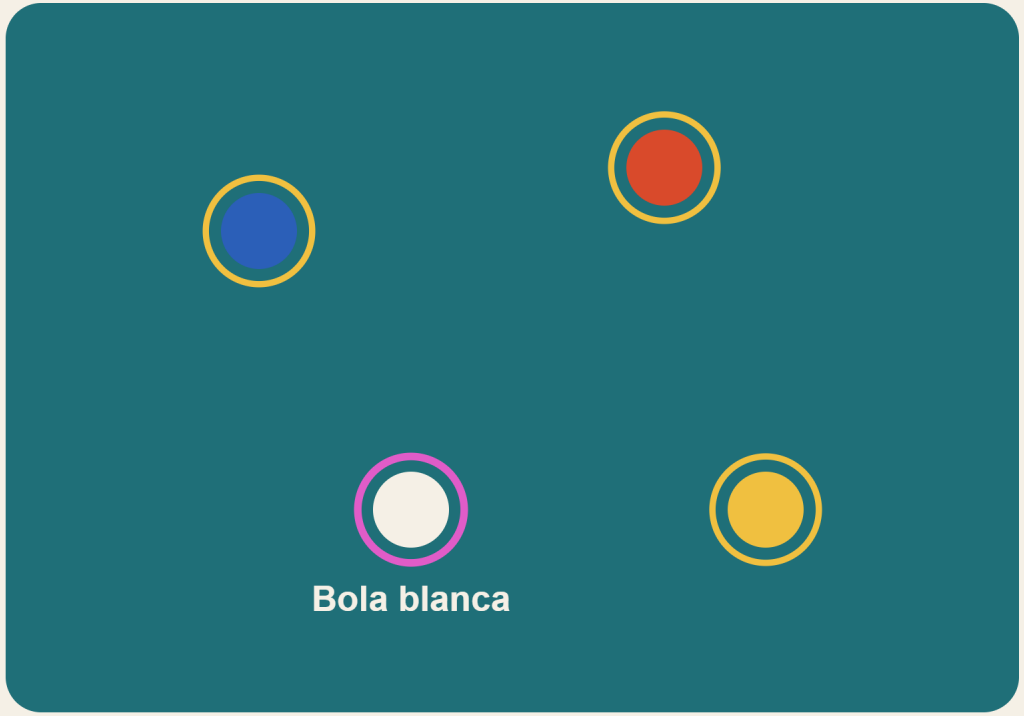
Mesa y troneras

Mesa

- Desenfoque gaussiano y paso a HSV
- Rango azul con apertura y cierre morfológicos
- El mayor contorno da el rectángulo de la mesa

Troneras

- Umbral de gris para detectar zonas oscuras
- Ventanas de búsqueda alrededor de 4 posiciones ideales
- Las otras 2 se estiman por simetría; mediana de 15 fotogramas



Detección de bolas

1. Se resta el color del tapete dentro de la mesa
2. Apertura y cierre limpian la máscara
3. La transformada de distancia da centros y radios
4. Se filtra por tamaño y se ignoran las troneras

La blanca es la bola con más de un 70 % de píxeles blancos.

Lógica de la jugada

Tronera elegida

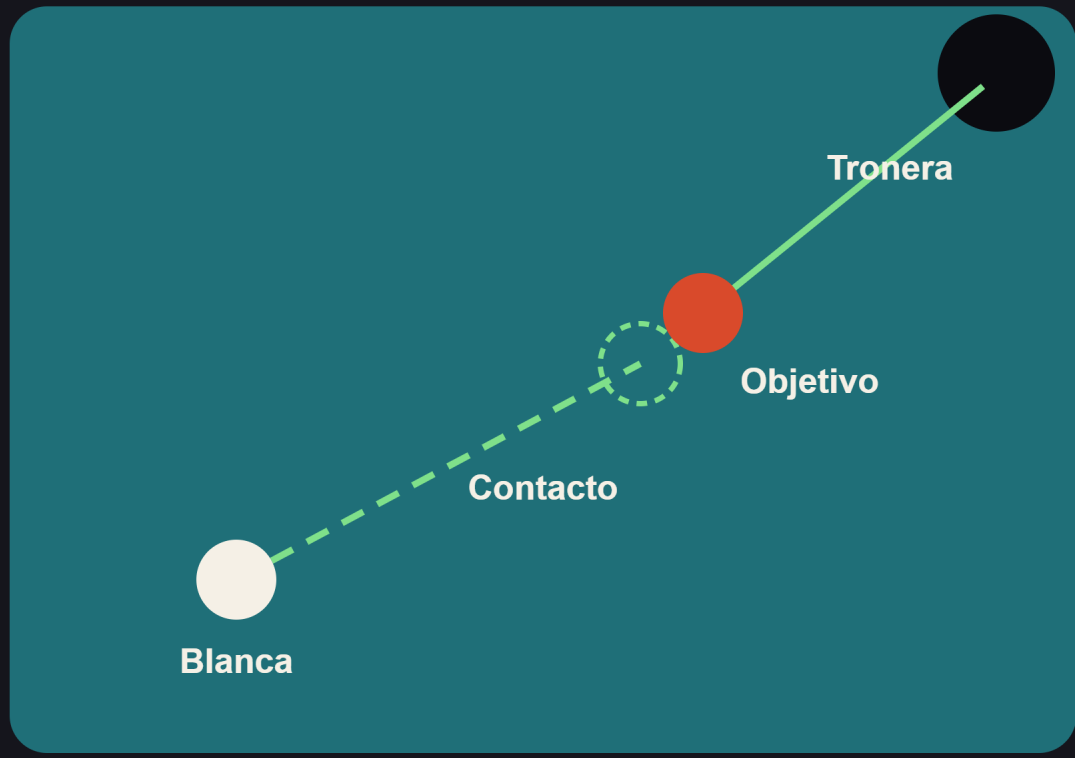
Menor ángulo de corte, máximo 90°, con la posición de golpeo dentro de la mesa.

Punto de contacto

A dos radios por detrás de la bola, sobre la línea hacia la tronera.

Bloqueos

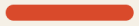
Se comprueba la distancia de cada bola a ambos trayectos.



Cómo leer la pantalla



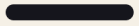
Línea verde: tiro posible



Línea roja: tiro bloqueado



Discontinua y círculo: trayectoria de la blanca al pasar el ratón



Cruz roja: bola que impide el tiro

Teclas

Enter: pausa

R: reiniciar

Q: salir

Conclusiones y mejoras

Fortalezas

- Solo visión clásica, sin entrenar modelos
- Mesa estable gracias al historial
- Análisis interactivo de cada tiro

Limitaciones

- Umbrales ajustados a tapete azul
- Sin rebotes en las bandas
- Sin efectos ni física del golpe